

Hints for the exams

1. Know all your derivations/proofs. A list of those you need to know is given under “Preparation for Tests/Voorbereiding vir Toetse”.
2. Carefully draw up your cheat sheet. Read the instructions on the cheat sheet to ensure that it will not be confiscated during the test/exam.
3. ***Understand*** your homework problems (and previous test problems). The tests and exams consists of derivations/theory and problems ***similar*** to the homework problems.
4. When dealing with problems which involve vectors:
 - a. **Always** draw a diagram. Use the space allocated on the test to draw the diagrams.
 - b. Draw in the axes (x, y) and label them clearly.
 - c. Draw the vectors neatly on the axes, and label them clearly. You may draw the components of the vectors on your axes also (actually it is recommended).
 - d. Use the same symbols in your solution that you used in the diagram.
5. When dealing with a problem which involves forces:
 - a. Draw the free-body diagram for each object involved (and the system if necessary). This is usually allocated at least 2 marks. Remember to also indicate your chosen co-ordinate system (xy axes).
 - b. For each free-body diagram you need to state Newton’s second law for both the x- and the y-directions. (one mark usually for each statement)e.g. For body A:
$$\sum F_{x,A} = m_A a_x = (\text{the forces or components of forces in the } x\text{-direction})$$
$$\sum F_{y,A} = m_A a_y = (\text{the forces or components of forces in the } y\text{-direction})$$
 - c. This will then give you the equations you need to work with in order to determine the unknown forces or net acceleration. From here on it is just manipulation of the equations (algebra).
 - d. DO NOT SUBSTITUTE IN THE VALUES until the last step.
6. When dealing with energy, particularly potential energy:
 - a. Clearly show where your zero level is for the potential energy (this is applicable for the gravitational and spring potential energy)
 - b. Clearly state what law you are using –work-kinetic energy theorem, conservation of mechanical energy etc. First write down the basic law, and then start cancelling out terms or factors.
7. These concepts and ideas are repeated in rotation and again in oscillations.
8. When working with Thermodynamics:
 - a. In a closed, isolated system, remember that there is no loss of heat ($\Delta Q = 0$, or otherwise stated the heat lost by some parts of the system = heat gained by other parts). Write this down first, and then write down all the variables.
 - b. It is essential that, when solving these problems, you use symbols right up to the second last step. Substitute the values right at the end only.
9. Read the question carefully, and break the problem up into its separate parts – this is particularly true for the questions on rotation and oscillations.
10. Do the questions you are confident with first – if you know your derivations, then this is a good place to start. If you recognise a problem very similar to the homework/class problems, then solve that one before you start on the others.

Wenke vir die eksams

1. Ken al jou afleidings /bewyse. Daar is 'n lys van afleidings wat in die eksamen kan voorkom onder "Preparation for Tests/Voorbereiding vir Toetse" op ClickUP.
2. Stel jou formuleblad (cheat sheet) noukeurig op. Lees die instruksies op die formuleblad om seker te maak dat jy die reels gevolg het, en dat ons nie die blad moet konfiskeer nie.
3. **Verstaan** jou huiswerk probleme (en vorige toets probleme). Die toetse en eksamens bestaan uit afleidings/teorie en probleme **soortgelyk** aan die huiswerk probleme.
4. Wanneer jy problem oplos waar vektore betrokke is:
 - a. **Teken altyd** 'n diagram. Gebruik die spasie wat daarvoor geallokeer is in die vraestel om hierdie diagramme te teken.
 - b. Teken die assestelsel (x, y) wat jy gaan gebruik en dui aan watter is die x en y as.
 - c. Teken die vektore op die assestelsel, en skryf die name by. Jy mag die komponente van die vektore ook op jou assestelsel inteken met hulle name (hierdie word eintlik aanbeveel).
 - d. Gebruik simbole in jou oplossing tot die laaste stap, voordat jy die waardes invervang.
5. Wanneer jy probleme met kragte oplos:
 - a. Teken die vry-liggaam diagram vir elke voorwerp (en die sisteem indien nodig). Hierdie tel gewoonlik te minste 2 punte. Onthou om jou koördinaat stelsel ook aan te dui (xy asse).
 - b. Vir elke vry-liggaam diagram moet jy Newton se tweede wet neerskryf in die x- en y- rigtings (gewoonlik een punt vir elk een van hierdie vergelykings) bv. Vir liggaam A:
$$\sum F_{x,A} = m_A a_x = (\text{die kragte of komponente van kragte in die } x\text{-rigting})$$
$$\sum F_{y,A} = m_A a_y = (\text{die kragte of komponente van kragte in die } y\text{-rigting})$$
 - c. Hierdie vergelyking vorm dan die wegspring punt vir die oplossing van die onbekende krag of om die versnelling te bereken.
6. Wanneer jy probleme doen waar energie, veral potensiële energie, betrokke is:
 - a. Wys duidelik waar jou nul-vlak is vir die potensiële energie (hierdie is van toepassing vir al die soorte potensiële energie).
 - b. Sê duidelik watter wet jy gaan toepas – arbeid-kinetiese energie stelling, behoud van meganiese energie ens. Skryf eers die wet neer, en in die volgende stap kan jy faktoriseer en terme kanselleer.
7. Hierdie konsepte en idees herhaal in rotasie en weer in ossilasies.
8. Wanneer jy termodinamiese probleme oplos:
 - a. In 'n geslote, geïsoleerde sisteem, word geen warmte verloor nie ($\Delta Q = 0$, of anders gestel – die warmte opgeneem deur sekere dele van die sisteem = die warmte wat ander dele verloor het). Skryf eers hierdie neer, en daarna vervang met die verskillende veranderlikes.
 - b. Dit is baie belangrik, wanneer jy hierdie probleme doen, om die probleem simbolies te hanteer tot op die einde (moet nie die numeriese waardes invervang nie). In die heellaaste stap vervang die numeriese waardes en bereken die finale antwoord.
9. Lees die vrae noukeurig en versigtig deur, breek die probleem dan op in die verskillende prosesse/gebeurtenisse – hierdie is veral van belang in die probleme met rotasie en ossilasies.
10. Beantwoord eers die vrae wat jy weet jy goed kan doen – dus, indien jy jou afleidings ken, doen hulle eerste. Waar jy 'n probleem soortgelyk aan 'n huiswerk probleem herken, doen dit ook voordat jy ander probleme aanpak.